CONTRÔLE 1
DUREE : 45 MINUTES

NOTE:

Si vous voulez vous entrainer, ne regardez pas la deuxième page avant de vous être mis dans les conditions du contrôle continu:

- téléphone éteint, pas de document
- lieu calme pendant 45 minutes (mettre un minuteur dès que vous retournez la feuille.)

Au bout de 45 minutes prenez une photo de votre contrôle. Vous pouvez l'envoyer directement à votre chargé de TD. Vous aurez alors un retour commenté de votre copie.

Aucune obligation! Cependant si vous voulez avoir un retour commenté, merci de l'envoyer au plus tard lundi 19/10, minuit

Exercice 1 - Question de cours. Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes. Montrer que si H est un sous-groupe de G alors $f(H)$ est un sous-groupe de G'.

Exercice 2 - Soit $f : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ l'application qui à la classe de x associe la classe de $3x$. Autrement dit $f([x]) = [3x]$.

(1) Montrer que f est une application bien définie.
(2) Montrer que f est un morphisme de groupes.
(3) Déterminer le noyau et l'image de f.
(4) Calculer $f \circ f$.

Exercice 3 - On considère le sous-ensemble G de $M_2(\mathbb{C})$ suivant:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C} \right\}$$

(1) Montrer que G est un sous-groupe de $(\mathrm{GL}_2(\mathbb{C}), \times)$.
(2) Montrer que G n'est pas abélien.
(3) Soit $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des nombres complexes z vérifiant $z^n = 1$. Montrer que l'application $f : (U_n, \times) \to (G, \times)$ qui à z associe la matrice

$$\begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est un morphisme de groupes injectif.
(4) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Discuter selon λ l'ordre de l'élément $\begin{pmatrix} i & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans G.